

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МАТЕМАТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Отчёт по лабораторной работе №7

**«Измерение отношения заряда электрона к постоянной
Больцмана»**

Выполнил студент:

Кручинина Екатерина Васильевна
группа: 24.Б51-мм

Проверил:

к.ф.-м.н., доцент
Кац Виктор Михайлович

Санкт-Петербург, 2026 г.

Содержание

1	Введение	2
1.1	Цель работы	2
	Решаемые задачи	2
2	Основная часть	3
2.1	Теоретическая часть	3
2.2	Эксперимент	4
	Описание экспериментальной установки:	4
2.3	Обработка результатов измерений	4
	Таблицы	4
	Определение тангенса угла наклона методом парных точек	5
	Оценка погрешности тангенса угла наклона	6
	Вычисление отношения e/k	6
	Погрешность косвенного измерения	6
2.4	Построение графиков	7
3	Выводы	8

1 Введение

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является проверка принципа эквивалентности масс, измерение ускорения свободного падения тел и знакомство с методом измерения интервалов времени между импульсами частотомером – хронометром ЧЗ-32, а также определение погрешности косвенных измерений.

Решаемые задачи

В ходе выполнения работы решаются следующие задачи:

1. Измерение зависимости тока короткого замыкания коллектора биполярного транзистора от напряжения между эмиттером и базой.
2. Определеление, по результатам измерений, отношения заряда электрона к постоянной Больцмана.

2 Основная часть

2.1 Теоретическая часть

Для определения величины отношения заряда электрона к постоянной Больцмана в данной работе используется метод, основанный на исследовании процессов, протекающих в биполярном транзисторе.

Биполярный транзистор представляет собой кристалл полупроводника с двумя близкорасположенными p - n переходами. В нормальном активном режиме (схема с общей базой) переход эмиттер-база смещён в прямом направлении. Электроны проникают из n области в узкую p область базы (1–10 мкм), не успевают рекомбинировать и достигают коллекторного перехода, создавая коллекторный ток. Величина этого тока экспоненциально зависит от высоты потенциального барьера перехода эмиттер-база.

В биполярном n - p - n транзисторе, включенном по схеме с общей базой в нормальном активном режиме, носителями электрического тока являются в основном электроны, причём величина этого тока очень сильно (экспоненциально) зависит от высоты потенциального барьера p - n перехода в цепи эмиттер-база.

Ток короткого замыкания коллектора I_k как функция напряжения между эмиттером и базой $U_{эб}$ определяется следующим выражением:

$$I_k = I_0 \left(e^{\frac{eU_{эб}}{kT}} - 1 \right) \quad (1)$$

здесь I_0 – ток насыщения; T – температура в К; e – заряд электрона; k – постоянная Больцмана.

При комнатной температуре и напряжении $U_{эб}$ порядка 0,5–1,0 В показатель степени экспоненты в (1) значительно больше единицы. Поэтому, пренебрегая единицей, можно записать эту формулу приближённо так:

$$I_k = I_0 e^{\frac{eU_{эб}}{kT}} \quad (2)$$

Для решения уравнения (2) относительно отношения $\frac{e}{k}$ прологарифмируем его и получим линейное алгебраическое уравнение:

$$\ln I_k = \ln I_0 + \frac{e}{kT} U_{эб} \quad (3)$$

Из выражения (3) видно, что при постоянной температуре зависимость $\ln I_k = f(U_{эб})$ представляет собой уравнение прямой линии с тангенсом угла наклона $\operatorname{tg} \alpha = \frac{e}{kT}$.

Таким образом, построив зависимость $\ln I_k$ от $U_{эб}$ и определив тангенс угла наклона полученной прямой, можно найти искомое отношение заряда электрона к постоянной Больцмана:

$$\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha \quad (4)$$

Величины $\ln I_k$ и $U_{эб}$ измеряются в ходе эксперимента. Для решения задачи используется метод наименьших квадратов, в частности метод парных точек.

2.2 Эксперимент

Описание экспериментальной установки:

Для экспериментального определения зависимости $\ln I_k = f(U_{эб})$ используется транзистор $n-p-n$ типа, включённый по схеме с общей базой. Принципиальная электрическая схема установки приведена на рисунке 1. На этой схеме БП – блок питания электрической схемы; R_1 – ограничительный резистор; R_2 – потенциометр, с помощью которого можно изменять напряжение $U_{эб}$; $V1$ – вольтметр для измерения $U_{эб}$; R_3 – резистор в цепи коллектор-база, по падению напряжения на котором можно измерить ток коллектора I_k ; $V2$ – вольтметр для измерения падения напряжения $U_{кб}$ на R_3 . Сопротивление резистора R_3 выбрано достаточно малым (12,0 Ом), чтобы можно было считать цепь коллектора короткозамкнутой.

В установке используются следующие приборы и оборудование: цифровые вольтметры, источник электрического питания УПУ-1У4, транзистор П 702А.

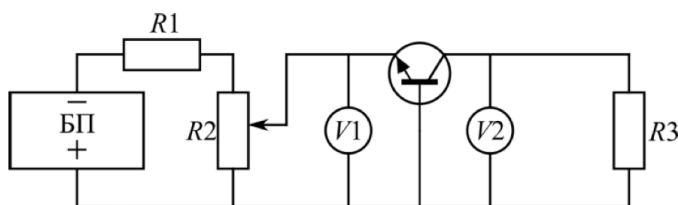


Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Параметры установки:

Температура в лаборатории: $t = 25^\circ\text{C}$, $T = 298\text{ K}$.

Сопротивление резистора $R_3 = 12,0\text{ Ом}$.

2.3 Обработка результатов измерений

Таблицы

В ходе эксперимента были получены данные, представленные в таблицах ниже.

Таблица 1. Результаты измерения напряжения и тока

№ п/п	$U_{эб}, \text{ В}$	$U_{кб}, \text{ В}$	$I_k = U_{кб}/R_3, \text{ мА}$	$\ln I_k$
1	0,30	0,0026	0,0002	-8,5172
2	0,31	0,0039	0,0003	-8,1117
3	0,32	0,0075	0,0006	-7,4186
4	0,33	0,0121	0,0010	-6,9078
5	0,34	0,0195	0,0016	-6,4378
6	0,35	0,0287	0,0024	-6,0323
7	0,36	0,0391	0,0033	-5,7138
8	0,37	0,0563	0,0047	-5,3602
9	0,38	0,0756	0,0063	-5,0672
10	0,39	0,0900	0,0075	-4,8929
11	0,40	0,1204	0,0100	-4,6052
12	0,41	0,1481	0,0123	-4,3982
13	0,42	0,1838	0,0155	-4,1669
14	0,43	0,2065	0,0172	-4,0628
15	0,44	0,2299	0,0192	-3,9528
16	0,45	0,2623	0,0219	-3,821

Определение тангенса угла наклона методом парных точек

Выборка делится на две равные части (по 8 точек). Для каждой пары точек (x_I, y_I) и (x_{II}, y_{II}) вычисляется:

$$a_i = \frac{y_{II} - y_I}{x_{II} - x_I}, \quad \text{где } x = U_{эб}, \quad y = \ln I_k$$

Таблица 2. Вычисление параметров прямой методом парных точек

№	x_I	x_{II}	Δx	y_I	y_{II}	Δy	a_i	$a_i - \bar{a}$	$(a_i - \bar{a})^2$
1	0,30	0,38	0,08	-8,5172	-5,0672	3,4500	43,1250	12,6061	158,91
2	0,31	0,39	0,08	-8,1117	-4,8929	3,2188	40,2350	9,7161	94,40
3	0,32	0,40	0,08	-7,4186	-4,6052	2,8134	35,1675	4,6486	21,61
4	0,33	0,41	0,08	-6,9078	-4,3982	2,5096	31,3700	0,8511	0,72
5	0,34	0,42	0,08	-6,4378	-4,1669	2,2709	28,3863	-2,1326	4,55
6	0,35	0,43	0,08	-6,0323	-4,0628	1,9695	24,6188	-5,9001	34,81
7	0,36	0,44	0,08	-5,7138	-3,9528	1,7610	22,0125	-8,5064	72,36
8	0,37	0,45	0,08	-5,3602	-3,8213	1,5389	19,2363	-11,2826	127,30
							$\sum = 244,15$		$\sum = 514,67$

$$\bar{a} = \frac{244,1514}{8} = 30,5189 \text{ В}^{-1}$$

Оценка погрешности тангенса угла наклона

Доверительная вероятность $P = 0,95$ означает, что 95% случайных погрешностей не превышают по модулю доверительный интервал Δa . Для нормального распределения и малого числа измерений ($n = 8$) используется коэффициент Стьюдента $t_{0,95}(7) = 2,365$.

Погрешность вычисляется по формуле:

$$\Delta a = t_{0,95}(7) \cdot \sqrt{\frac{\sum (a_i - \bar{a})^2}{n(n-1)}}$$

Подставляя данные из таблицы 2:

$$\sum (a_i - \bar{a})^2 = 514,67, \quad n = 8$$

$$\Delta a = 2,365 \cdot \sqrt{\frac{514,67}{56}} = 7,17 \text{ В}^{-1}$$

Таким образом:

$$\operatorname{tg} \alpha = 30,52 \pm 7,17 \text{ В}^{-1}$$

Вычисление отношения e/k

Согласно формуле (4):

$$\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

При комнатной температуре $T = 296,15 \text{ К}$ получаем:

$$\frac{e}{k} = 296,15 \cdot 30,5189 = 9037,5 \text{ К/В}$$

Погрешность косвенного измерения

Формула для расчёта погрешности:

$$\Delta \left(\frac{e}{k} \right) = \sqrt{\frac{1}{9} \left(\frac{\partial(e/k)}{\partial T} \cdot \Delta T \right)^2 + \frac{1}{9} \left(\frac{\partial(e/k)}{\partial(\operatorname{tg} \alpha)} \cdot \Delta(\operatorname{tg} \alpha) \right)^2}$$

Подставляем значения:

$$\Delta \left(\frac{e}{k} \right) = \sqrt{\frac{1}{9} (30,5189 \cdot 0,5)^2 + \frac{1}{9} (296,15 \cdot 7,17)^2} \approx 707,8 \text{ К/В}$$

Окончательный результат:

$$\frac{e}{k} = (9,04 \pm 0,71) \cdot 10^3 \text{ К/В} \quad (P = 0,95)$$

2.4 Построение графиков

Для определения отношения заряда электрона e к постоянной Больцмана k по формуле $\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha$ была построена линейная зависимость $\ln I_k = f(U)$. Согласно уравнению (3), $\ln I_k = \ln I_0 + \frac{e}{kT}U$, где тангенс угла наклона прямой $\operatorname{tg} \alpha = \frac{e}{kT}$. На график по оси абсцисс откладывались значения напряжения U (в вольтах), а по оси ординат — значения натурального логарифма тока коллектора $\ln I_k$ (где I_k выражен в мА). По полученным точкам методом парных точек была проведена аппроксимирующая прямая, также на график были нанесены экспериментальные точки. На основании построенного графика (рис. 1) был определён тангенс угла наклона $\operatorname{tg} \alpha$, который составил $30,5189 \text{ В}^{-1}$.

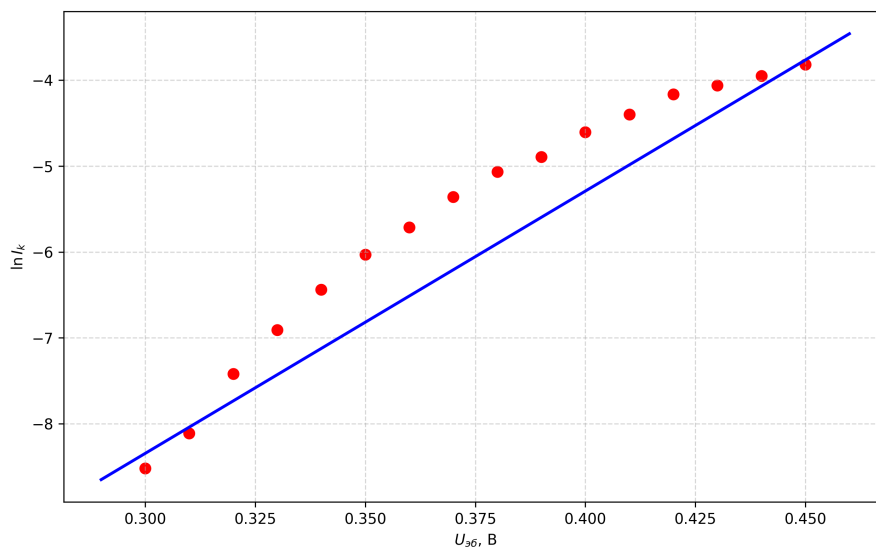


Рис. 2. Зависимость $\ln I_k = f(U)$ для выборки 1

Далее по формуле $\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha$ было вычислено искомое отношение. При комнатной температуре $T = 296,15 \text{ К}$ получено значение $\frac{e}{k} = 9037,5 \text{ К/В}$.

Кроме того, была построена экспоненциальная зависимость $I_k = I_0 e^{\frac{e}{kT}U}$ (рис. 2). На этом графике по оси абсцисс отложено напряжение U (В), а по оси ординат — ток коллектора I_k (мА). Аппроксимирующая кривая построена на основе найденных параметров $\operatorname{tg} \alpha$ и $\ln I_0$. Значение тока насыщения, полученное из графика, составило $I_0 = \exp(\ln I_0) \approx 2,5 \cdot 10^{-8} \text{ мА}$.

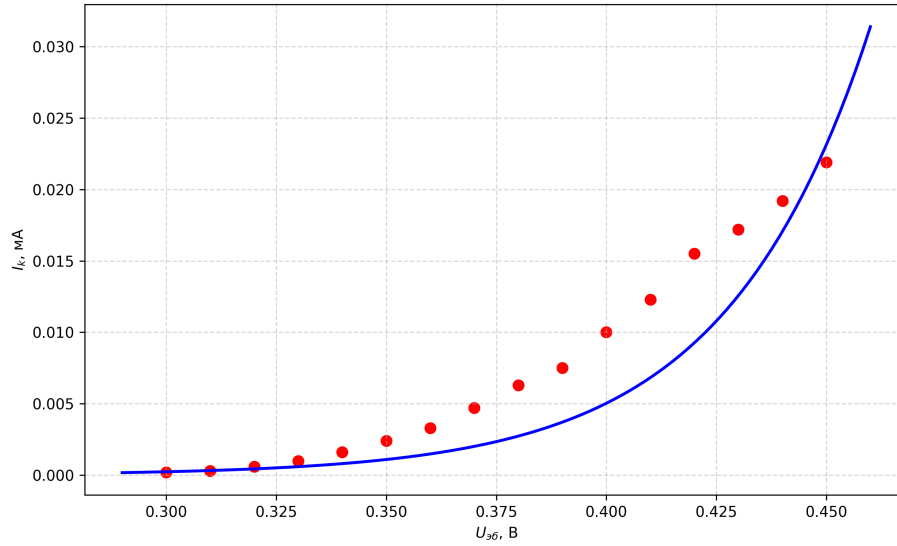


Рис. 3. Зависимость $I_k = f(U)$ для выборки 1

3 Выводы

В ходе эксперимента была измерена зависимость тока короткого замыкания коллектора биполярного транзистора от напряжения между эмиттером и базой. Построена зависимость $\ln I_k = f(U_{эб})$, подтверждающая линейный характер в соответствии с уравнением (3). Методом парных точек определён тангенс угла наклона прямой и рассчитано отношение заряда электрона к постоянной Больцмана $\frac{e}{k}$.

Полученные значения составляют:

$$\operatorname{tg} \alpha = 30,52 \pm 7,17 \text{ В}^{-1} \quad (P = 0,95)$$

$$\frac{e}{k} = 9,09 \times 10^3 \text{ Кл/Дж}$$

В ходе работы экспериментально подтверждена экспоненциальная зависимость тока коллектора биполярного транзистора от напряжения эмиттер-база: $I_k = I_0 e^{\frac{eU}{kT}}$. Построены графики $\ln I_k = f(U)$ и $I_k = f(U)$, по которым методом парных точек определён тангенс угла наклона $\operatorname{tg} \alpha = 30,5189 \text{ В}^{-1}$.

При комнатной температуре $T = 296,15 \text{ К}$ вычислено отношение заряда электрона к постоянной Больцмана:

$$\frac{e}{k} = T \cdot \operatorname{tg} \alpha = 9037,5 \text{ К/В}.$$

Полученное значение отличается от теоретического 11604 К/В на 2567 К/В. Основная причина расхождения — малые значения U (0,30–0,45 В), при которых пренебрежение единицей в формуле $I_k = I_0(e^{\frac{eU}{kT}} - 1)$ даёт значительную

погрешность. Для повышения точности измерения следует проводить при более больших значениях.